

Тервер лаба 2

Хасанов Дмитрий М3239

May 2026

Ссылка на репозиторий

[Репозиторий](#)

Задача 1.3

Условие

Каждую задачу нужно решить теоретически и проверить полученный результат эмпирически (сгенерировать достаточно большое количество величин, построить гистограмму, убедиться, что полученная гистограмма похожа на гауссиану¹)

Аналитическое решение

(1.3) $U, V \sim U[0; 1]$ и $U, V \sim \text{нез}$
 $X = \sqrt{-2 \ln V} \cos(2\pi U)$ $Y = \sqrt{-2 \ln V} \sin(2\pi U)$
 $(X, Y)^T$ - гауссовский
 $2\pi U \sim U[0; 2\pi]$
~~или $V \sim U[0; 1] \rightarrow \ln V \sim (-\infty; 0]$~~
 (X, Y) гауссовский $\Leftrightarrow p(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}$
 представим X и Y заданы в виде, похо-
 жим на полярные координаты
 $x^2 + y^2 = -2 \ln V$
 $\frac{y}{x} = \tan 2\pi U$
 $\ln V = -\frac{x^2 + y^2}{2} \Rightarrow V = e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}$
 $2\pi U = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow U = \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
 Воспользуемся формулой пересчёта
 плотности при функции: $(X, Y)^T = g(U, V)^T$
 $p_{X,Y}(x, y) = p_{U,V}(g^{-1}(x, y)) \cdot \left| \det \frac{d(g^{-1}(x, y))}{dx dy} \right|$
 $p_{U,V}$ равно 1, ведь они нез. и $p_U = p_V = 1$

Остаточная функция Лапласа:

$$\begin{vmatrix} \frac{d^2}{dx^2} & \frac{d^2}{dy^2} \\ \frac{d^2}{dx^2} & \frac{d^2}{dy^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{y}{x^2+y^2} & \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{x}{x^2+y^2} \\ -xV & -yV \end{vmatrix} = \frac{V}{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}, \text{ что равно стандартной} \\ \text{плотности, значит } \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \text{ ст. гауссовский}$$

3.2) $P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_{n_{0.2}}}{n_{0.2}} - \mu_0\right| \leq 0,01\right) \geq 0,95$

Код эксперимента

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

N = 100000

np.random.seed(2026)

U = np.random.uniform(0, 1, N)
V = np.random.uniform(0, 1, N)

X = np.sqrt(-2 * np.log(V)) * np.cos(2 * np.pi * U)
Y = np.sqrt(-2 * np.log(V)) * np.sin(2 * np.pi * U)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

ax = axes[0]

ax.hist(X, bins=50, density=True, color='blue')

ax.set_title('X')
ax.grid(alpha=0.3)

ax = axes[1]

ax.hist(Y, bins=50, density=True, color='red')

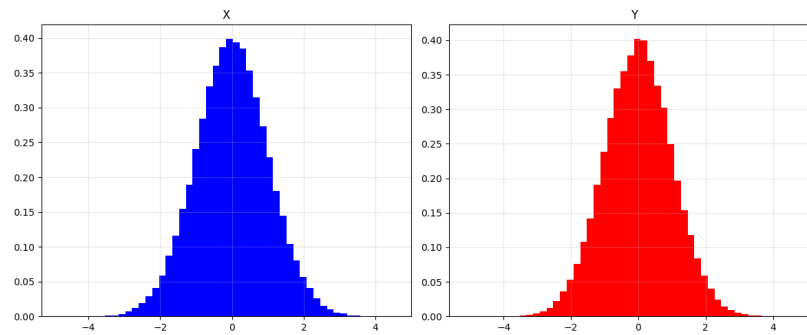
ax.set_title('Y')
ax.grid(alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()

plt.savefig("graphic", dpi=150)

plt.show()
```

Результаты эксперимента



Вывод

Гистограммы величин X и Y визуально совпадают и имеют форму стандартного нормального распределения. Это подтверждает, что $(X, Y)^T$ является стандартным гауссовским вектором.

Задача 3.2

Условие

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — i.i.d. величины из некоторого распределения, которое параметризуется параметром $\theta \in E$. Пусть

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n},$$

μ_θ — математическое ожидание случайной величины X_i .

Найти с помощью неравенства Чебышёва, неравенства типа Чернова¹ и центральной предельной теоремы номер $n_{\delta, \varepsilon}$, при котором для любого $\theta \in E$ и заданных

$$\delta, \varepsilon \in (0, 1)$$

выполняется соотношение

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_{n_{\delta, \varepsilon}} - \mu_\theta| \leq \varepsilon) \geq 1 - \delta.$$

Сгенерировать 100 выборок найденного объёма $n_{\delta, \varepsilon}$ и посчитать количество и долю выборок, для которых

$$|\bar{X}_{n_{\delta, \varepsilon}} - \mu_\theta| \leq \varepsilon.$$

Параметры эксперимента:

$$\varepsilon = 0.01, \quad \delta = 0.05,$$

и θ , при котором найдено $n_{\delta, \varepsilon}$.

То же самое сделать и для $n_{\delta, \varepsilon}$, найденного с помощью ЦПТ и неравенства типа Чернова.

В вариантах указывается класс распределений, затем множество возможных значений параметра E .

Вариант:

$$\text{Pois}(\lambda), \quad \lambda \in (0, 10).$$

¹Под “неравенством типа Чернова” понимается любая экспоненциальная оценка вероятностей больших отклонений.

Аналитическое решение

$\left| \frac{dV}{dx} \right| \quad \left| \frac{dV}{dy} \right| \quad \left| -xV \right| \quad \left| -yV \right|$
 $= \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$, что равно ожидаемой
 плотности, значит $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ ст. гауссовский

3.2) $P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_{n_{0.5}}}{n_{0.5}} - \mu_0\right| \leq 0,01\right) \geq 0,95$

+) Чебышев $P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var } X}{\varepsilon^2}$
 Для $\text{Pois}(\lambda)$ и EX , и $\text{Var } X$
 равны λ , причем $\lambda \in (0; 10)$

1) Чебышев:
 очевидно, что $EX = E\bar{X}$
 $P(|\bar{X} - \lambda| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var } \bar{X}}{\varepsilon^2}$
 $\text{Var } \bar{X} = \frac{1}{n^2} \text{Var } \sum X_i = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \text{Var } X = \frac{\lambda}{n}$
 $P(|\bar{X} - \lambda| \geq \varepsilon) \leq \frac{\lambda}{n\varepsilon^2}$
 мы хотим, чтобы $\frac{\lambda}{n\varepsilon^2}$ было меньше

0,05, ведь тогда вылезаете нули (*)

$$\frac{\lambda}{n\epsilon} \leq 0,05 \Rightarrow n \geq \frac{\lambda}{0,01^2 \cdot 0,05}$$

раз $\lambda \in (0; 10)$, то мы $n \geq \frac{10}{0,01^2 \cdot 0,05}$

тогда будет верно $\forall \lambda$:

$$n \geq \frac{10 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100}{5} = 2 \cdot 10^6 //$$

2) Чернов

$$P(X \geq \epsilon) \leq \frac{E e^{tX}}{e^{t\epsilon}} \quad \forall t > 0$$

$$\text{и } P(|\bar{X} - \lambda| \geq \epsilon) =$$

$$= P(\bar{X} - \lambda \geq \epsilon) + P(\bar{X} - \lambda \leq -\epsilon)$$

$$P(\bar{X} - \lambda \geq \epsilon) \leq \frac{E e^{t(\bar{X} - \lambda)}}{e^{t\epsilon}} = \frac{(E e^{\frac{t}{n}(X_1 - \lambda)})^n}{e^{t\epsilon}} \quad (1)$$

$$E e^{\frac{t}{n}(X_1 - \lambda)} = e^{-\frac{t}{n}\lambda} \cdot E e^{\frac{t}{n}X_1} \quad (2)$$

$$E e^{\frac{t}{n}X_1} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{\frac{t}{n}k} \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(e^{\frac{t}{n}} \cdot \lambda)^k}{k!} =$$

$$= e^{-\lambda} \cdot e^{(\lambda \cdot e^{\frac{t}{n}})} = e^{\lambda(e^{\frac{t}{n}} - 1)}$$

$$\Rightarrow e^{\lambda(e^{\frac{t}{n}} - \frac{t}{n} - 1)}$$

$$\Rightarrow \frac{e^{\lambda n(e^{\frac{t}{n}} - \frac{t}{n} - 1)}}{e^{t\epsilon}} \quad (3)$$

Пер-во чернова верно $\forall t > 0$, поэтому

выберем среди всех t такое, которое минимизирует оценку

$P(X \geq c) \leq \frac{E}{e^{tc}}$, всего тогда остается найти первый n , при котором $P(|\bar{X} - \mu| \leq \epsilon) \geq 1 - \delta$

решим

$$P(\bar{X} - \mu \geq \epsilon) \leq \inf e^{n\lambda(e^{\frac{\epsilon}{n}} - \frac{\epsilon}{n} - 1) - t\epsilon}$$

$\inf$ значения достигается в $\inf$ случае

$$\exists m = \frac{\epsilon}{n} :$$

$$n\lambda(e^m - m - 1) - mn\epsilon = n(\underbrace{\lambda(e^m - m - 1)}_{\text{const}} - \underbrace{m\epsilon}_{g(m)})$$

$$g'(n) = \lambda(e^m - 1) - \epsilon = 0$$

$$e^m - 1 = \frac{\epsilon}{\lambda}$$

$$m = \ln\left(\frac{\epsilon}{\lambda} + 1\right)$$

$$g''(m) = \lambda e^m > 0 \Rightarrow \text{это min}$$

подставим:

$$g(m_{\min}) = \lambda\left(\frac{\epsilon}{\lambda} + 1 - \ln\left(\frac{\epsilon}{\lambda} + 1\right) - 1\right) - \ln\left(\frac{\epsilon}{\lambda} + 1\right)\epsilon$$

$$= \epsilon - (\lambda + \epsilon) \ln\left(\frac{\epsilon}{\lambda} + 1\right)$$

$$\Rightarrow P(\bar{X} - \mu \geq \epsilon) \leq e^{n(\epsilon - (\lambda + \epsilon) \ln(\frac{\epsilon}{\lambda} + 1))}$$

$$\ln\left(\frac{\varepsilon}{\lambda} + 1\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(\frac{\varepsilon}{\lambda}\right)^n \sim \frac{\varepsilon}{\lambda} - \frac{\varepsilon^2}{2\lambda^2} + O(\varepsilon^3)$$

у нас $\varepsilon = 0,01 \Rightarrow O(\varepsilon^3) \sim 10^{-6}$, что пренебрежимо

$$n\left(\varepsilon - (\lambda + \varepsilon)\left(\frac{\varepsilon}{\lambda} - \frac{\varepsilon^2}{2\lambda^2}\right)\right) = n\varepsilon - n\left(\varepsilon - \frac{\varepsilon^2}{2\lambda} + \frac{\varepsilon^2}{\lambda} - \frac{\varepsilon^3}{2\lambda}\right) = -n\frac{\varepsilon^2}{2\lambda} + O(\varepsilon^3)$$

$$\Downarrow$$

$$P(\bar{X} - \lambda \geq \varepsilon) \leq e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2\lambda}}$$

аналог $P(\bar{X} - \lambda \leq -\varepsilon) = P(\lambda - \bar{X} \geq \varepsilon)$ так-
же можно анализировать

сведем к $P(\lambda - \bar{X} \geq \varepsilon) \leq \inf e^{n\lambda\left(e^{-\frac{\lambda}{\lambda} + \frac{\varepsilon}{\lambda}} - 1\right)}$

после используя теорему про $\ln(1 - \frac{\varepsilon}{\lambda})$

получим более оценку по $e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2\lambda}}$

итого $P(|\bar{X} - \lambda| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2\lambda}} \leq \delta = 0,05$

$$e^{-\frac{n\varepsilon^2}{2\lambda}} \leq \frac{\delta}{2}$$

$$-\frac{n\varepsilon^2}{2\lambda} \leq \ln\left(\frac{\delta}{2}\right) \Rightarrow n \geq \frac{2\lambda}{\varepsilon^2} \cdot \ln\left(\frac{2}{\delta}\right)$$

мы решали $\forall \lambda$ возьмем $\lambda = 10$

$$n \geq \frac{2 \cdot 10}{0,01^2} \cdot \ln 40 = 2 \cdot 10^5 \cdot \ln 40 \approx 787775,89$$

3) 2.7.11

$$\frac{S_n - na}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

$$\text{где } E X_k = a \quad \text{Var } X_k = \sigma^2$$

$$\Phi \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - na}{\sqrt{n\sigma^2}} = \frac{\bar{X}_n - a}{\sqrt{\sigma^2/n}} = Y_n$$

$$\text{по ЦПТ: } \sup_{x \in \mathbb{R}} |P(Y_n \leq x) - \Phi(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$P(|\bar{X}_n - a| \leq \varepsilon) = ?$$

$$P(|Y_n| \leq x) = P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - a}{\sqrt{\sigma^2/n}}\right| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{\sigma^2/n}}\right)$$

$$P(|Y_n| \leq x) = P(-x \leq Y_n \leq x) \approx \Phi(x) - \Phi(-x) = 2\Phi(x) - 1$$

$$2\Phi(x) - 1 \approx 1 - \delta \Rightarrow \Phi(x) \approx 1 - \frac{\delta}{2}$$

$$x = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta}{2}\right)$$

$$\sqrt{n} = \frac{\varepsilon}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta}{2}\right)$$

$$n = \frac{2}{\epsilon^2} \cdot \left(g^{-1} \left(1 - \frac{\delta}{2} \right) \right)^2 = \frac{10}{0,01^2} \cdot \left(g^{-1} (0,975) \right)^2 =$$

$$= 10^5 \cdot 1,976^2 = 10^5 \cdot 3,904576 = 390457$$

(как и в предыдущих сериях $\lambda = 10$, так и для всех).

Код эксперимента

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define int long long

const double EPSILON = 0.01;
const double DELTA = 0.05;
const double LAMBDA = 10.0;
const int NUM = 100;

const vector<string> methods = {"Чебышев", "Чернов", "ЦПТ"};
const vector<int> n_res = {2000000, 737776, 390457};

mt19937 rnd(2026);
poisson_distribution<int> poisson(LAMBDA);

signed main() {
    freopen("task_3.2/3_table.txt", "w", stdout);
    vector<double> res(n_res.size());
    for (size_t i = 0; i < methods.size(); ++i) {
        int n = n_res[i];
        int cnt = 0;

        for (int t = 0; t < NUM; ++t) {
            cerr << "Метод: " << methods[i] << ", iter = " << t+1 << endl;
            double sum = 0.0;

            for (int k = 0; k < n; ++k) {
```

```

        sum += poisson(rnd);
    }

    if (abs((sum / n) - LAMBDA) <= EPSILON) {
        ++cnt;
    }
}
res[i] = double(cnt) / NUM;
}

cout << fixed << setprecision(4);

cout << left << setw(12) << "Метод"
    << right << setw(12) << "n"
    << setw(12) << "Доля" << "\n";
cout << string(48, '-') << "\n";

for (size_t i = 0; i < methods.size(); ++i) {
    cout << left << setw(12) << methods[i]
        << right << setw(12) << n_res[i]
        << setw(12) << res[i] << "\n";
}

cout << string(48, '-') << "\n";
cout << "Теоретическая гарантия >= " << (1.0 - DELTA) << "\n";
return 0;
}

```

Результаты эксперимента

Метод	n	Доля
Чебышев	2 000 000	1.0000
Чернов	737 776	0.9900
ЦПТ	390 457	0.9100

Теоретическая гарантия ≥ 0.9500

Вывод

Как видим, чем больше итераций, тем больше точность, но оценка, полученная с помощью ЦПТ оказалась немного не точной в силу малого (всего 100) количества запусков.

Оценки чернова и чебышева на количество итераций действительно удовлетворили нужному уровню доверия.

Задача 4.3

Условие

Требуется предложить алгоритм типа Монте–Карло для численного вычисления данного показателя. Математически обосновать метод. Найти оптимальное количество симуляций для данных порогов ошибки и доверия, то есть оценить n , для которого

$$\mathbb{P}(|A_n - A| \leq \varepsilon) \geq 1 - \delta,$$

где

$$A_n$$

— аппроксимация величины A , вычисляемая по результатам n симуляций,

$$\varepsilon$$

— порог ошибки,

$$1 - \delta$$

— уровень доверия.

В вариантах указывается показатель, который требуется аппроксимировать, а также некоторые подсказки.

Вариант:

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} \cos |x^2 + yz + x + \sin z| \exp(-(x^2 + 2y^2 + 2z^2)) \, dx \, dy \, dz.$$

Аналитическое решение

(как и в предыдущих сериях $\lambda = 10$, чтобы
для всех).

4.3 $\iiint_{\mathbb{R}^3} \cos(x^2 + yz + x + \sin z) \cdot \exp(-(x^2 + 2y^2 + 2z^2)) dx dy dz$

сведем этот интеграл к интегрированию
 $\exp(-(x^2 + 2y^2 + 2z^2))$ по формуле к плотности
нормального расп.

$$e^{-\frac{x^2}{1}} \cdot e^{-\frac{2y^2}{0,5}} \cdot e^{-\frac{2z^2}{0,25}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2y^2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2z^2}.$$

$$\frac{\pi^{1,5}}{2}$$

$$\frac{\pi^{1,5}}{2} e^{-(x^2 + 2y^2 + 2z^2)} = p_x \cdot p_y \cdot p_z \cdot \frac{\pi^{1,5}}{2}$$

где $X \sim N(0; 0,5)$ $Y \sim N(0; 0,25)$

тогда $\iiint_{\mathbb{R}^3}$ сводится к $\frac{\pi^{1,5}}{2}$.

• $E(\cos(x^2 + yz + x + \sin z))$

теперь для фикс. ε и δ будем
искать минимальное n :

$$P(|A_n - A| \leq \varepsilon) \geq 1 - \delta$$

где $A = \frac{\pi^{1.5}}{2} \cdot E f$, где $f = \cos(x^2 + \pi z + 1) + \sin z$

$$A_n = \frac{\pi^{1.5}}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f_k$$

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_k - E f\right| \leq \frac{2\varepsilon}{\pi^{1.5}}\right) \geq 1 - \delta$$

f_k - iid по Ц, ПТ:

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_k - E f\right| \leq \frac{2\varepsilon}{\pi^{1.5}}\right) \approx P(|Y| \leq \frac{2\varepsilon}{\pi^{1.5}} \frac{\sqrt{n}}{\sigma})$$

где $Y \sim N(0, 1)$ и дисперсия $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_k$ равна $\frac{\sigma^2}{n}$, поэтому $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_k \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

$$P(|Y| \leq \dots) = 2\Phi\left(\frac{2\varepsilon}{\pi^{1.5}} \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 \geq 1 - \delta$$

$$\frac{2\varepsilon}{\pi^{1.5}} \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \geq \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta}{2}\right)$$

$$n \geq \frac{\sigma^2 \cdot \pi^3 \cdot (\Phi^{-1}(1 - \frac{\delta}{2}))^2}{4\varepsilon^2}$$

функция ограничена на $[-1; 1]$, поэтому дисперсия не превосходит 1
 ~~$E(X - EX)^2$~~ $\text{Var } X = EX^2 - (EX)^2$
 поскольку $X^2 \in [0; 1] \Rightarrow EX^2 - (EX)^2 \leq EX^2 \leq 1$

$$n \geq \frac{\pi^3 \cdot (9^{-1} (1 - \frac{5}{2}))^2}{4 \epsilon^2} \quad \text{ⓔ}$$

по примеру из задачи из вояжес

$\epsilon = 0,01 \quad \sigma = 0,05$

$$\text{ⓔ} \quad \frac{3,14^3 \cdot 1,876^2}{4 \cdot 0,01^2} = 302'205,8266$$

Код эксперимента

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define int long long

const double PI = acos(-1);
const int ITER = 302205;
const int C = pow(PI, 1.5) / 2.0;

mt19937 rnd(2026);
normal_distribution<double> normal_x(0.0, sqrt(0.5));
normal_distribution<double> normal_yz(0.0, sqrt(0.25));

signed main() {
    freopen("task_4.3/4_table.txt", "w", stdout);
    double sum = 0.0;

    for (int i = 0; i < ITER; ++i) {
        double x = normal_x(rnd);
        double y = normal_yz(rnd);
        double z = normal_yz(rnd);

        sum += cos(abs(x * x + y * z + x + sin(z)));
    }

    double integral = C * sum / ITER;

    cout << setprecision(9) << fixed;
    cout << integral;
```

```
// Тут если в тупую генерить точки, то можно часто промахиваться, поэтому воспользуемся  
// аналитическим решением и сведём к поиску мат ожиданию  
}
```

Результат эксперимента

1.265142959

Вывод

Как видим ответ получился действительно довольно маленьким, поэтому генерить точки в большой площади было бы плохой идеей.